Tugas Laporan Praktikum I Makassar, 30 Maret 2026

PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Muh. Zulfikar Syamsul Bahri

Stambuk : 13020240047

Frekuensi : TI_PBO-2 (A2)

Dosen : Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

Asisten 1 :

Asisten 2 :

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. Asgdll

Tujuan: Mendemonstrasikan cara memberikan nilai (assignment) pada variabel bertipe bilangan riil (float dan double).

Kata Kunci/Tipe Data:

float: Tipe data angka desimal (presisi tunggal).

double: Tipe data angka desimal (presisi ganda).

: Akhiran wajib untuk literal float (contoh: 20.0f).

```
D:\Java>java Asgdll
f : 20.0
fll: 10.0
```

2. Asign

Tujuan: Menampilkan teks dan memberikan nilai pada variabel integer sederhana.

Kata Kunci/Tipe Data:

int: Tipe data bilangan bulat.

System.out.println: Menampilkan output ke layar dengan baris baru.

```
D:\Java>java Asign
hello
Ini nilai i : 5
```

3. ASIGNi

Tujuan: Menunjukkan berbagai macam tipe data angka (bulat dan riil) serta karakter dalam satu program.

Kata Kunci/Tipe Data:

short, int, long: Variabel bilangan bulat dengan kapasitas memori berbeda.

char: Tipe data karakter (bisa diisi simbol 'z' atau kode ASCII).

```
D:\Java>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
        (int) = 1
        (long) = 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

4. BacaData

Tujuan: Belajar cara mengambil input dari pengguna melalui keyboard menggunakan class Scanner.

Kata Kunci/Tipe Data:

import java.util.Scanner: Memasukkan pustaka Scanner ke program.

new Scanner(System.in): Membuat objek penyaring input.

nextInt(): Fungsi untuk membaca angka bulat dari keyboard.

```
D:\Java>java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
10
Nilai yang dibaca : 10
```

5. Bacakar

Tujuan: Cara alternatif mengambil input menggunakan BufferedReader, yang biasanya digunakan untuk input data yang lebih besar.

Kata Kunci/Tipe Data:

InputStreamReader: Mengubah aliran data byte menjadi karakter.

readLine(): Membaca satu baris teks sebagai String.

Integer.parseInt(): Mengubah teks (String) menjadi angka (Integer).

```
D:\Java>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : R
baca 1 bilangan : 100
R
100
bye
```

6. Casting1

Tujuan: Mendemonstrasikan casting (pemaksaan tipe data) antar tipe primitif (misalnya dari double ke int).

Kata Kunci:

(tipe_data)nama_variabel: Sintaks untuk melakukan casting manual.

```
D:\Java>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

7. Casting2

Tujuan: Mengonversi data dari objek String ke angka atau sebaliknya menggunakan metode dari Class pembungkus (Wrapper Class).

Kata Kunci:

String.valueOf(): Mengubah angka menjadi teks.

Double.parseDouble(): Mengubah teks menjadi angka desimal ganda.

```
D:\Java>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

8. Ekspresi

Tujuan: Mengenal operator kondisional singkat untuk menentukan nilai berdasarkan syarat tertentu.

Kata Kunci:

? :: Operator terner (Jika benar ? maka ini : jika salah maka itu).

```
D:\Java>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y) ?x:y = 1
```

9. Ekspresi1

Tujuan: Menunjukkan perbedaan hasil pembagian antara tipe data integer dan float.

Kata Kunci:

x/y: Jika keduanya int, hasilnya akan dibulatkan ke bawah.

```
D:\Java>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float)   = 0.5
float(x) / float(y) (format integer) = 0.5
float(x) / float(y) (format float)   = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float)   = 3
```

10. PrintHello

Tujuan: Mempelajari perbedaan antara print (tanpa baris baru) dan println (dengan baris baru).

Kata Kunci:

\n: Karakter escape untuk membuat baris baru di dalam teks.

```
D:\Java>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome
```

11. Incr

Tujuan: Memahami efek dari operator penambah satu (++) baik diletakkan di depan maupun di belakang variabel.

Kata Kunci:

i++: Post-increment (gunakan nilai lama, lalu tambah satu).

++i: Pre-increment (tambah satu dulu, baru gunakan nilai baru).

```
D:\Java>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
```

12. Oper1

Tujuan: Melakukan operasi matematika pada level bit (biner), seperti pergeseran bit.

Kata Kunci:

<< : Shift left (geser bit ke kiri/dikali dua).

>>: Shift right (geser bit ke kanan/dibagi dua).

```
D:\Java>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

13. Oper2

Tujuan: Menggunakan operator logika bitwise seperti AND, OR, XOR, dan NOT.

Kata Kunci:

& (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT/Inversi).

```
D:\Java>java Oper2
i = 3
j =
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

14. Oper3

Tujuan: Menjalankan logika perbandingan "benar atau salah" menggunakan operator logika.

Kata Kunci:

&&: Short-circuit AND (logika Dan).

||: Short-circuit OR (logika Atau).

```
D:\Java>java Oper3
true
false
true
true
true
```

15. Oper4

Tujuan: Contoh penggunaan operator ternari yang lebih kompleks dengan melibatkan perubahan nilai variabel secara langsung.

Kata Kunci:

int k = ((i > j) ? i : j): Mencari nilai maksimal antara dua variabel.

```
D:\Java>java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
```

16. Oprator

Tujuan: Merangkum semua jenis operator (Aritmatika, Relasional, dan Logika) dalam satu program besar.

Kata Kunci:

%: Modulo (sisa hasil bagi).

!=: Tidak sama dengan (operator relasional).

```
D:\Java>java Oprator
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk menampilkan output program
```